

Звіт

з лабораторної роботи №3

Стегня Віктора ПМі-44

Тема

Реалізація алгоритму захоплення узгодженого глобального стану Лаї-Янга в симуляторі розподіленої системи.

Опис реалізації

Реалізація виконана у вузлі node.py.

Було додано:

1. Структуру SnapshotState для збереження стану одного запуску алгоритму.
2. Підтримку трьох типів повідомлень:
 - New — зовнішній запуск алгоритму,
 - BASE — базове повідомлення з кольором,
 - PRESNAP — керуюче повідомлення з кількістю “white” повідомлень, відправлених у канал.
3. Логіку локального знімка:
 - фіксація кількості вже оброблених повідомлень,
 - збереження батьківського вузла,
 - збереження списку сусідів,
 - визначення межі між передзнімковими та післязнімковими подіями.
4. Логіку обчислення стану каналу:
 - після локального знімка вузол збирає “white” повідомлення,
 - після отримання PRESNAP визначає, скільки таких повідомлень повинно потрапити до знімка,
 - зайві не включаються до стану каналу.
5. Завершення знімка:
 - вузол завершує алгоритм, коли отримав PRESNAP від усіх сусідів і зафіксував усі потрібні повідомлення каналів.

Зміни в симуляторі

Додатково було оновлено:

- `current_network.py`: Задано фіксовану топологію з 5 вузлів, близьку до прикладів із теорії, з наявністю циклу та листа.
- `network_settings.py`: Налаштовано один запуск запиту для відтворюваного сценарію.
- `observer.py`: Додано завершення симуляції, коли в мережі більше немає доступних дій.

Хід роботи алгоритму

1. Один із листових вузлів отримує зовнішній запит New.
2. Він відправляє сусідам базові “white” повідомлення.
3. Після цього вузол фіксує локальний стан.
4. Далі розсилає PRESNAP, у якому вказує, скільки “white” повідомлень він уже надіслав по кожному каналу.
5. Інші вузли, отримавши BASE або PRESNAP, за потреби також роблять локальний знімок.
6. Кожен вузол накопичує стан своїх вхідних каналів.
7. Після отримання повної інформації від усіх сусідів вузол завершує свій локальний знімок і записує його у файл.

Висновки

У ході роботи було реалізовано алгоритм Лаї-Янга для захоплення узгодженого глобального стану в асинхронній розподіленій системі без вимоги FIFO-каналів. Реалізація показала, що узгоджений знімок повинен включати не лише локальні стани процесів, а й повідомлення, які перебували в каналах на момент фіксації. Отримані результати підтвердили коректність роботи алгоритму та його придатність для моделювання глобального стану розподілених обчислень.